통계열역학 (2009년 1학기) 1차 중간고사

2009/04/13 (월요일), 5:00-6:30 PM

**(총 8문제, 110점)**

**(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)**

1. **(총 20점, 각 4점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 열린계 | 2. 열역학 제 1 법칙 | 3. 상태함수 | 4. 크기성질 | 5. 열역학 제 2 법칙 |
| 6. 고립계 | 7. 열역학 제 3 법칙 | 8. 경로함수 | 9. 닫힌계 | 10. 열역학 제 0 법칙 |
| 11. 주위 | 12. 열역학계 | 13. 가역과정 | 14. Boltzmann 공식 | |

   (a) 외부와 열교환은 가능하지만 물질교환은 불가능한 계를 (  ) 계라 한다.

   (b) 부피나 엔트로피와 같이 계를 구성하는 입자들의 수에 비례하는 열역학 성질을 (  ) 이라 한다.

   (c) 열역학 과정의 경로에 관계없이 열역학계의 처음상태와 나중상태에만 의존하는 열역학 함수를 (  ) 라 한다.

   (d) 열역학 법칙중에 (  ) 법칙에 의하면 순수하고 완전한 결정구조를 가진 물질의 엔트로피는 절대영도에서 0이 된다.

   (e) (  ) 은 열역학 계의 미시적 성질인 다중도의 관점에서 거시적 성질인 엔트로피를 정의한다.

2. **(총 10점, 각 5점)** 열역학 함수들의 상태식을 이용하여 다음 식들이 성립함을 보여라.

   (a)
   $$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P.$$

   (b)
   $$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T.$$

3. **(총 15 점, 각 5 점)** 가역과정이고 부피팽창에 의한 기계적 일만 존재하는 경우에 계의 내부에너지 변화는 다음과 같이 쓸 수 있다.

   $$dU = TdS - PdV \tag{1}$$

   이때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) (1) 식과 Helmholtz 자유에너지의 정의로부터 Helmholtz 자유에너지의 미분 형태 $dA$ 를 구하여라.

   (b) (1) 식, 엔탈피와 Gibbs 자유에너지의 정의로부터 Gibss 자유에너지의 미분 형태 $dG$ 를 구하여라.

   (c) $dA$ 와 $dG$ 가 완전미분이라는 성질을 이용하여 Maxwell's 관계식 네 개중에 두개를 유도하시오.

**(다음 장에도 있습니다.)**

4. **(5 점)** 온도와 압력이 각각 25°C와 1 bar일 때, 다음 반응:

$$2\ \mathrm{ZnO(s)} + 2\ \mathrm{S(s)} \longrightarrow 2\ \mathrm{ZnS(s)} + \mathrm{O_2(g)}$$

에 대한 몰엔탈피 변화량 $\Delta\bar{H}$은 +290.8 kJ/mol이다. 생성되는 $\mathrm{O_2}$가 이상기체와 같이 행동한다고 가정하고 이 반응에 대한 몰내부에너지 변화량 $\Delta\bar{U}$를 구하여라.

5. **(총 15점, 각 5점)** $M$개의 격자 자리와 $N$개의 입자를 가진 격자 모형이 있을 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) $M \gg N$인 경우에 Boltzmann 공식과 Stirling 근사법을 이용하여 이 모형의 엔트로피를 구하여라. (Stirling 근사법: $\ln x! \approx x \ln x - x$)

   (b) (a)의 결과와 다음 상태식:

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,n}$$

   을 이용하여 $P/k_BT$를 $M$, $N$, 그리고 $V$의 함수로 나타내어라.

   (c) $P/k_BT$는 또한 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{P}{k_BT} = \frac{N}{V} + B_2\left(\frac{N}{V}\right)^2 + B_3\left(\frac{N}{V}\right)^3 + \cdots . \tag{2}$$

   (b)의 결과와 아래에 주어진 식:

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$$

   을 이용하여 (2) 식의 $B_2$와 $B_3$을 $V$와 $M$으로 나타내어라.

6. **(총 10점, 각 5점)** 고체 납 Pb(s)의 열용량은 다음과 같이 주어진다고 가정한다.

$$\frac{\bar{C}_P(\mathrm{Pb}, s)}{\mathrm{J\ mol^{-1}K^{-1}}} = 22.13 + 0.01172\frac{T}{\mathrm{K}} + 1.0\times10^{-5}\frac{T^2}{\mathrm{K^2}}.$$

   고체 납의 녹는점은 327.4°C이고 용융열은 4770 $\mathrm{Jmol^{-1}}$이다. 한편, 액체 납 Pb(l)의 열용량은 다음과 같이 주어진다고 가정한다.

$$\frac{\bar{C}_P(\mathrm{Pb}, l)}{\mathrm{J\ mol^{-1}K^{-1}}} = 32.51 - 0.00301\frac{T}{\mathrm{K}}.$$

   이때, 다음 물음에 답하여랴. (단, 25°C는 298.15 K이다.)

   (a) 온도가 25°C에서 500°C로 변할 때, 몰엔탈피 변화량 $\Delta\bar{H}$를 구하여라.

   (b) 온도가 25°C에서 500°C로 변할 때, 몰엔트로피 변화량 $\Delta\bar{S}$를 구하여라.

**(다음 장에도 있습니다.)**

7. **(10점)** Allyl chloride ($ClCH_2CH{=}CH_2$)는 공업적으로 높은 온도($500^oC$)에서 다음과 같은 propylene ($CH_3CH{=}CH_2$)과 $Cl_2$의 탈수소반응을 이용하여 대용량으로 생산된다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} ClCH_2CH{=}CH_2 + HCl \tag{3}$$

그러나 propylene과 $Cl_2$ 사이에는 다음과 같은 첨가반응도 가능하다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500^oC} CH_3CHClCH_2Cl \tag{4}$$

식 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$을 이용하여 높은 온도 ($500^oC$)에서 첨가반응(반응 (4))보다 탈수소반응 (반응 (3))이 더 잘 일어나는 이유를 설명하여라.

8. **(총 25 점, 각 5 점)** 엔트로피의 자연변수는 내부에너지와 부피이지만, 측정을 고려할 때 엔트로피는 온도와 부피의 함수인 $S = S(T, V)$로 나타내는 것이 편리하다. 이때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 온도와 부피에 대하여 1몰 엔트로피 $\bar{S}$의 전미분을 구하여라.

   (b) 일정부피 몰열용량과 일정압력 몰열용량의 정의를 이용하여 $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}}$를 $(\partial\bar{S}/\partial\bar{V})_T$, $(\partial\bar{V}/\partial T)_P$, 그리고 온도를 이용하여 나타내어라.

   (c) $d\bar{A} = -\bar{S}dT - Pd\bar{V}$에 대한 Maxwell 관계식과 순환법칙을 이용하여 $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}}$를 $(\partial P/\partial\bar{V})_T$, $(\partial\bar{V}/\partial T)_P$, 그리고 온도를 이용하여 나타내어라.

   (d) 등압 팽창 계수와 등온 압축률의 정의는 다음과 같이 주어진다.

$$\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

   이를 이용하여 (c)에 구한 결과를 등압 팽창계수와 등온 압축률을 이용하여 나타내어라.

   (e) (d)에서 구한 결과를 이용하여 기체의 상태식이 다음과 같이 주어지는 경우에 $\bar{C}_P - \bar{C}_V$을 구하여라.

$$\left(P + \frac{a}{\bar{V}^2}\right)\bar{V} = RT \qquad (R\text{은 기체상수})$$